Université d'Oran1
Faculté des sciences exactes et appliquées
Departement d'informatique

Outils Mathématiques Pour la Cryptographie

Exercice 1

On définit, pour (x, y) et $(x^{'}, y^{'})$ dans R^{*}xR, $(x, y) * (x^{'}, y^{'}) = (xx^{'}, xy^{'} + y)$.
Démontrer que (R^{*}xR,$*$) est un groupe. Est-il commutatif ?

Exercice 2

Montrer que la loi suivante munit l'ensemble $G =]-1, 1[$, d'une structure de groupe, et préciser s'il est abélien :

$$x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$$

Exercice 3

Soit G l'ensemble des fonctions de $R \longrightarrow R$ définies par $x \longrightarrow ax + b$, avec $a \in R^{*}$ et $b \in R$, muni dela loi de composition "o" (composition des fonctions). (G, o) est-il un groupe ?

Exercice 4

On munit R^2 de la loi : $(x, y) * (x^{'}, y^{'}) = (x + x^{'}, y + y^{'} + 2xx^{'})$.

1. Montrer que c'est une loi de groupe sur R^2 , et que la courbe d'équation $y = x^2$ est un sous-groupe de R^2 , que l'on notera P.
2. Montrer que $x \longrightarrow (x, x^2)$ est un isomorphisme de groupes de R dans P .

Exercice 5

Soit R^2 muni de la loi : $(x, y) * (x^{'}, y^{'}) = (xx^{'} - yy^{'}, xy^{'} + x^{'}y)$.

1. Montrer que c'est une loi de groupe sur $R^2 - (0, 0)$, et que la courbe d'équation $x^2 + y^2 = 1$ est un sous-groupe de $R^2 - (0, 0)$, que l'on notera C.
2. Montrer que $f : (x, y) \longrightarrow x + iy$ est un isomorphisme de groupes de $R^2 - (0, 0)$ dans C^{*}, envoyant bijectivement C sur le sous-groupe des nombres complexes de module 1.
3. Montrer que $\theta \longrightarrow (\cos(\theta), \sin(\theta))$ est un morphisme surjectif de groupes de R dans C. Quel est son noyau ?

Exercice 6

Dans les questions suivantes, déterminer si la partie H est un sous-groupe du groupe G.

1. $G = (Z, +)$; H=nombres pairs.
2. $G = (Z, +)$; H=nombres impairs.
3. $G = (R, +)$; $H = [-1, +\infty[$.
4. $G = (R^{*}, x)$; $H = Q^{*}$.
5. G=(bijections de E dans E,o) ; $H = \{f \in G; f(x) = x\}$ où E est un ensemble et $x \in E$.
6. G=(bijections de E dans E,o) ; $H = \{f \in G; f(x) = y\}$ où E est un ensemble et $x, y \in E$ avec $x \neq y$.

Exercice 7

Traduire en termes de morphismes de groupes les propriétés bien connues suivantes (dont le domaine de validité a volontairement été omis) :

1. $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$;
2. $|zz^{'}| = |z||z^{'}|$;
3. $\sqrt{xy} = \sqrt{x}\sqrt{y}$;
4. $e^{(x+y)} = e^{x}e^{y}$;

Exercice 8

Les applications $\phi : G \longrightarrow H$ définies ci-dessous sont-elles des morphismes de groupes ?

1. $G = (GL_n(R), x)$, $H = (R, +)$, $\phi(A) = tr(A)$.
2. $G = (Mn(R), +)$, $H = (R, +)$, $\phi(A) = tr(A)$.
3. $G = (R^*, x)$, $H = (R^*, x)$, $\phi(x) = |x|$.
4. $G = (R^*, x)$, $H = (R^*, x)$, $\phi(x) = 2x$.
5. $G = (R, +)$, $H = (GL_2(R), x)$, $\phi(x) = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$.

Exercice 9

Justifier que exponentielle est un morphisme de $(C, +)$ dans $(C^*, .)$. Quel est son image ? Son noyau ?